

پایش سلامت سازه با شبکه عصبی مصنوعی

پایش سلامت سازه (Structural Health Monitoring - SHM) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) یکی از مباحث پیشرو در مهندسی عمران است که از رویکرد «داده محور» (Data-Driven) «برای تشخیص وضعیت سلامت سازه استفاده می کند».

در ادامه، فرآیند فنی و گام به گام این فناوری را طبق مبانی مهندسی سازه و یادگیری ماشین بررسی می کنیم:

۱#### مفهوم کلی

در روش های سنتی، ما بر پایه مدل سازی اجزاء محدود (FEM) و تحلیل های ارتعاشی پیش می رویم. اما در روش ANN، ما به دنبال یادگیری نگاشت غیرخطی بین «خروجی های سازه ای» (مانند شتاب، تغییر مکان یا فرکانس های طبیعی) و «وضعیت سلامت» (مانند میزان کاهش سختی یا موقعیت ترک) هستیم

۲#### مراحل اجرایی (Workflow)

گام اول: جمع آوری داده ها (Data Acquisition)

سازه به حسگرهایی مانند شتاب سنج ها (Accelerometers)، کرنش سنج ها (Strain Gauges) و حسگرهای فیبر نوری مجهز می شود. داده ها معمولاً در دو حالت جمع آوری می شوند:

*** حالت سالم **: (Baseline) داده های ارتعاشی سازه در شرایط عادی.

*** حالت آسیب دیده **: (Damaged States) با استفاده از مدل سازی عددی (FEM)، سناریوهای مختلف آسیب (مانند افت سختی ۵٪، ۱۰٪ در المان های مختلف) را شبیه سازی کرده و پاسخ های سازه را تولید می کنیم (داده های مصنوعی).

گام دوم: پیش پردازش و استخراج ویژگی (Feature Extraction)

شبکه های عصبی مستقیماً با داده های خام زمانی (Time-series) به خوبی کار نمی کنند. بنابراین باید ویژگی های حساس به آسیب (Damage-sensitive features) استخراج شوند:

*** در حوزه فرکانس: ** فرکانس های طبیعی (Natural Frequencies) و شکل مودها. (Mode Shapes)

*** توابع پاسخ فرکانسی **: (FRF) که تغییرات آن نشان دهنده تغییر در سختی یا میرایی است.

*** تبدیل ویولت **: (Wavelet Transform) برای شناسایی ناپیوستگی های محلی در سیگنال ها.

گام سوم: آموزش شبکه (Training)

در این مرحله، یک مدل شبکه عصبی (مثلاً MLP یا CNN) ساخته می‌شود:

** ورودی **: (Input Layer) بردار ویژگی‌های استخراج شده (مثلاً مقادیر فرکانس‌های اصلاح شده).

** خروجی **: (Output Layer) وضعیت سلامت (مثلاً یک بردار دودویی [۰ سالم، ۱ آسیب‌دیده] یا یک بردار پیوسته که موقعیت و شدت آسیب را تعیین می‌کند).

** تابع هزینه **: (Loss Function) اختلاف بین پیش‌بینی شبکه و مقادیر واقعی (در مدل‌های شبیه‌سازی شده) کمینه می‌شود.

۳. معماری‌های رایج در SHM

** شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه **: (MLP) برای مسائل طبقه‌بندی ساده آسیب.

** شبکه‌های عصبی کانولوشنی **: (CNN) بسیار قدرتمند برای پردازش سیگنال‌های ارتعاشی به صورت تصاویر طیفی (Spectrogram) جهت تشخیص خودکار الگوهای ترک.

** شبکه‌های حافظه طولانی کوتاه-مدت **: (LSTM) به دلیل ماهیت سری‌های زمانی داده‌های سنسورها، برای پیش‌بینی آینده سلامت سازه (Prognostics) عالی هستند.

۴. نقش مهندس سازه در این فرآیند (پیوند با مبحث ۹ و طراحی)

از نظر فنی، دقت شبکه به دو عامل بستگی دارد که شما به عنوان مهندس باید کنترل کنید:

** 1. اثر محیطی **: (Environmental Effects) تغییرات دما و رطوبت باعث تغییر فرکانس سازه می‌شود که می‌تواند «آسیب کاذب» ایجاد کند. شبکه باید با داده‌های نرمال‌سازی شده (تأثیر دما در ورودی مدل لحاظ شود) آموزش ببیند.

** 2. محدودیت‌های مدل‌سازی **: داده‌های حاصل از FEM باید با ضرایب ترک‌خوردگی (مطابق مبحث ۹ مقررات ملی) کالیبره شوند تا به واقعیت نزدیک باشند.

چالش فنی نهایی

بزرگترین چالش در حال حاضر، "کمبود داده‌های آسیب واقعی" است. اکثر شبکه‌ها با داده‌های شبیه‌سازی (Simulation) آموزش می‌بینند. برای حل این مشکل، تکنیک‌های **یادگیری انتقالی** (Transfer Learning) استفاده می‌شود؛ یعنی شبکه در فضای مجازی آموزش می‌بیند و با مقداری داده اندک از سازه واقعی، «تنظیم دقیق» (Fine-tuning) می‌شود.